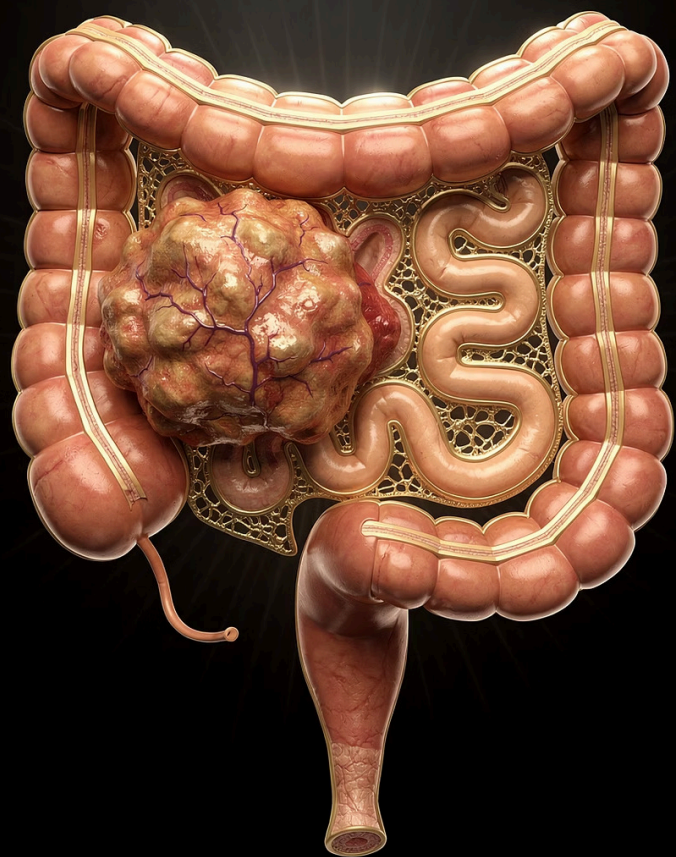




Tumores do Trato Gastrointestinal

Uma abordagem completa sobre câncer colorretal, pólipos, rastreamento e tumores do intestino delgado — fundamentos essenciais para a prática gastroenterológica especializada.

GASTROENTEROLOGIA ONCOLÓGICA

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA

Introdução aos Tumores do TGI

Relevância Global

Os tumores do trato gastrointestinal representam uma das principais causas de morbimortalidade em todo o mundo. Entre eles, o **câncer colorretal (CCR)** ocupa posição de destaque, figurando entre os tumores mais prevalentes e, fundamentalmente, entre os mais preveníveis na prática clínica moderna.

Por que estudar o CCR?

O impacto epidemiológico do CCR é expressivo: é o **terceiro tumor mais incidente no mundo**, com tendência de crescimento nas próximas décadas, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Sua história natural, que progride de forma previsível por meio da sequência adenoma-carcinoma, oferece uma janela única para intervenção preventiva.

O rastreamento estruturado e a detecção precoce de lesões precursoras têm potencial comprovado de reduzir drasticamente a mortalidade associada a essa neoplasia, tornando o conhecimento aprofundado desta condição indispensável ao gastroenterologista.

Importância Clínica do Câncer Colorretal

Alta Incidência

O CCR é o **3º tumor mais incidente** em ambos os sexos no mundo. No Brasil, estima-se mais de 45.000 novos casos por ano, segundo o INCA. A incidência aumenta progressivamente com a idade, tornando populações acima de 50 anos o principal alvo das estratégias de rastreamento.

Potencialmente Prevenível

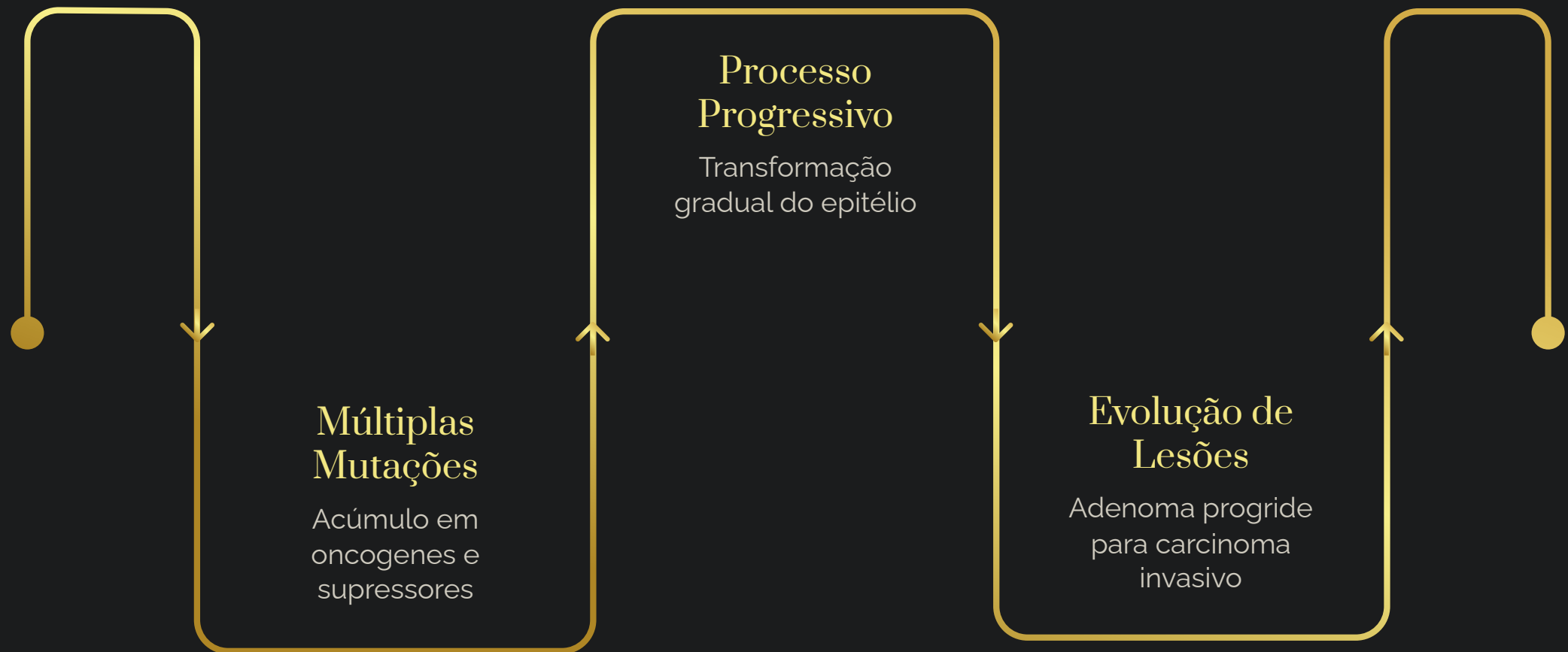
Diferente de muitas neoplasias, o CCR possui **lesões precursoras identificáveis** — os adenomas — que podem ser removidas antes da transformação maligna. Essa janela de oportunidade torna o CCR um dos cânceres com maior potencial de prevenção primária e secundária da medicina.

Detectável Precocemente

Quando diagnosticado em estágios iniciais (I e II), a sobrevida em 5 anos supera **90%**. Programas de rastreamento com colonoscopia ou testes fecais têm demonstrado redução significativa na mortalidade, reforçando a importância da detecção precoce como estratégia central.

Carcinogênese Colorretal

O desenvolvimento do câncer colorretal é um processo **multifatorial e progressivo**, que envolve o acúmulo sequencial de alterações genéticas e epigenéticas ao longo de anos a décadas. Compreender esse mecanismo é fundamental para justificar as estratégias de rastreamento e intervenção precoce.



As principais vias moleculares envolvidas incluem a **via da instabilidade cromossômica (CIN)** — presente em ~85% dos CCR esporádicos —, a **via da instabilidade de microssatélites (MSI)** — associada à Síndrome de Lynch — e a **via serrilhada**, relacionada a lesões planas e serrilhadas. Cada via tem implicações distintas para prognóstico e resposta ao tratamento.

Sequência Adenoma–Carcinoma

O Modelo Fundamental da Oncogênese Colorretal

Descrita por Vogelstein e cols. na década de 1990, a **sequência adenoma-carcinoma** é o paradigma central da oncogênese colorretal. Ela demonstra que a grande maioria dos CCR se origina a partir de adenomas, por meio de um processo progressivo que pode durar de **10 a 15 anos**.

Essa progressão segue etapas bem definidas: mucosa normal → hiperproliferação epitelial → adenoma precoce → adenoma intermediário → adenoma tardio com displasia de alto grau → carcinoma in situ → carcinoma invasivo. Cada etapa está associada ao acúmulo de mutações específicas (APC, KRAS, SMAD4, TP53).

Por que isso fundamenta o rastreamento?

A longa janela temporal entre o surgimento do adenoma e sua transformação em carcinoma invasivo representa a **maior oportunidade terapêutica** em oncologia digestiva. A remoção endoscópica de adenomas (polipectomia) interrompe essa progressão, prevenindo o CCR de forma eficaz.

Esse modelo justifica:

- O início do rastreamento aos 45–50 anos
- A colonoscopia como método padrão-ouro
- Os intervalos de vigilância pós-polipectomia
- A abordagem agressiva de adenomas de alto risco

Global Colorectal Cancer

North America Europe

Incidence (cases per 100,000 person-years)
cancer, not varied markedly
inoculation
the incidence of colorectal cancer
moderately decreased in the past decade

Aging Population Impact

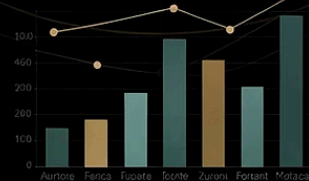
Incidence

Crean Me
NS+ 59 %
Parece Eteroiol



Mortality

GLOBAL MORTALITY



Latin America

Us a dence d
Environm ed po
for onileopoli, e
maliunoterstia
ded pepleas.



Epidemiologia do Câncer Colorretal

3º

Tumor mais
incidente

Posição global entre todas
as neoplasias, em ambos
os sexos combinados

~1,9M

Novos casos/ano

Estimativa global da OMS,
com tendência crescente
nas próximas décadas

45K+

Casos no Brasil/ano

Estimativa do INCA,
tornando o CCR o 2º
tumor mais comum no
país

90%

Sobrevida (estágio I)

Taxa de sobrevida em 5
anos quando
diagnosticado
precocemente

A incidência do CCR apresenta forte associação com o **envelhecimento populacional**: mais de 90% dos casos ocorrem em indivíduos acima de 50 anos. O aumento da expectativa de vida global e a adoção de hábitos ocidentais (dieta hipercalórica, sedentarismo) em países em desenvolvimento projetam crescimento contínuo da incidência nas próximas décadas, com impacto crescente sobre os sistemas de saúde.

Fatores de Risco Modificáveis



Dieta Inadequada

Dieta rica em **gordura saturada** e **carne vermelha ou processada** está fortemente associada ao CCR. O consumo elevado de carne vermelha aumenta o risco em até 20–30%, possivelmente por formação de compostos N-nitrosos e aminas heterocíclicas durante o cozimento em altas temperaturas. A baixa ingestão de fibras reduz o trânsito intestinal, aumentando o tempo de exposição da mucosa a carcinógenos fecais.



Sedentarismo e Obesidade

O **sedentarismo** é fator de risco independente para CCR, com risco relativo estimado de 1,2 a 1,5 vezes em comparação a indivíduos ativos. A **obesidade**, especialmente a gordura visceral, eleva os níveis de insulina, IGF-1 e citocinas pró-inflamatórias, criando ambiente favorável à proliferação celular anormal e à progressão de adenomas.



Tabagismo e Álcool

O **tabagismo** está associado ao desenvolvimento de adenomas e CCR, especialmente adenomas serrilhados. O risco aumenta com a carga tabágica acumulada. O consumo excessivo de **álcool** (≥ 2 doses/dia) eleva o risco de CCR em aproximadamente 20–25%, possivelmente por deficiência de folato induzida pelo álcool e efeito carcinogênico do acetaldeído.

Fatores Protetores

Modificações do Estilo de Vida

A **dieta rica em fibras** (frutas, vegetais, grãos integrais) reduz o risco de CCR por mecanismos múltiplos: dilui carcinógenos intraluminais, reduz o tempo de trânsito intestinal, promove fermentação bacteriana com produção de butirato (que induz apoptose em células neoplásicas) e mantém pH fecal ácido desfavorável ao crescimento tumoral.

A **atividade física regular** (≥ 150 min/semana de atividade moderada) reduz o risco em 20–25%, com efeito mais pronunciado para tumores do cólon proximal. Os mecanismos incluem redução dos níveis de insulina e IGF-1, aceleração do trânsito intestinal e modulação da resposta inflamatória sistêmica.

Micronutrientes e Medicamentos

O **cálcio** possui efeito protetor demonstrado em estudos prospectivos, reduzindo o risco em 15–20%. Seu mecanismo envolve ligação a ácidos biliares e ácidos graxos ionizados no lúmen colônico, reduzindo sua capacidade proliferativa sobre o epitélio.

O **ácido fólico** (vitamina B9) é essencial para a síntese e metilação do DNA. Sua deficiência está associada a instabilidade genômica e hipometilação do DNA, favorecendo a carcinogênese. A suplementação, especialmente em fumantes e consumidores de álcool, pode ter efeito protetor.

O uso regular de **AINEs** (especialmente ácido acetilsalicílico) tem evidência crescente de efeito quimioprotetor, via inibição da COX-2 e redução da proliferação de células adenomatosas, embora o risco de sangramento limite seu uso profilático amplo.

Condições Clínicas Associadas ao Maior Risco

Doenças Inflamatórias Intestinais (DII)

Tanto a **Retocolite Ulcerativa (RCU)** quanto a **Doença de Crohn** com comprometimento colônico aumentam substancialmente o risco de CCR. Na RCU, o risco acumula-se progressivamente: 2% em 10 anos, 8% em 20 anos e 18% em 30 anos de doença. A extensão da doença, a atividade inflamatória persistente e a presença de estenoses ou displasias são os principais determinantes de risco. Esses pacientes requerem **vigilância colonoscópica intensificada**, iniciada após 8–10 anos de doença.

História Familiar de CCR

Indivíduos com **familiar de 1º grau** com CCR têm risco 2–3 vezes maior que a população geral. Se o familiar foi diagnosticado antes dos 60 anos ou se há dois ou mais parentes de 1º grau afetados, o risco é ainda maior. Nesses casos, o rastreamento deve ser iniciado aos **40 anos ou 10 anos antes da idade do diagnóstico do familiar**, o que ocorrer primeiro.

Síndromes Hereditárias

As **síndromes genéticas hereditárias** (PAF e Lynch) respondem por 5–10% de todos os CCR e conferem risco muito elevado, exigindo rastreamento especializado e precoce. O reconhecimento dessas síndromes tem implicações para o paciente e para toda a família, tornando o aconselhamento genético parte essencial do manejo.

Síndromes Genéticas Hereditárias

Polipose Adenomatosa Familiar (PAF)

Causada por mutações germinativas no gene **APC** (5q21), a PAF é caracterizada pelo desenvolvimento de **centenas a milhares de adenomas** em todo o cólon, geralmente a partir da adolescência. Sem tratamento, virtualmente 100% dos pacientes desenvolverão CCR antes dos 40 anos. O manejo inclui colonoscopia anual a partir dos 10–12 anos e colectomia profilática quando os pólipos não são mais controláveis endoscopicamente. Variantes atenuadas (AFAP) cursam com menor número de pólipos e diagnóstico mais tardio.

Síndrome de Lynch (HNPCC)

A síndrome de Lynch é a síndrome hereditária de CCR mais comum, responsável por 2–4% de todos os casos. É causada por mutações nos genes de reparo de incompatibilidades do DNA (**MMR**): MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Caracteriza-se por CCR em idade jovem (média de 45 anos), predominância no cólon direito, associação com tumores extracolônicos (endométrio, ovário, estômago, urotélio) e padrão autossômico dominante. O diagnóstico é sugerido pelos **critérios de Amsterdam II** e confirmado por teste molecular. A vigilância colonoscópica deve ser feita a cada 1–2 anos a partir dos 20–25 anos.

Pólipos Colorretais: O Principal Precursor do CCR

Os **pólipos colorretais** são protrusões da mucosa para o lúmen intestinal e representam o principal fator precursor do câncer colorretal. Sua importância clínica reside no fato de que a detecção e remoção precoce interrompem a sequência adenoma-carcinoma, prevenindo o desenvolvimento do CCR. A compreensão de sua classificação, características de risco e manejo endoscópico é, portanto, pilar central da gastroenterologia preventiva.

Prevalência

Encontrados em **25–30%** dos adultos acima de 50 anos submetidos a colonoscopia de rastreamento. A prevalência aumenta com a idade e é consistentemente maior em homens.

Relevância Oncológica

Estima-se que **95%** dos CCR se originam de adenomas. A progressão adenoma → carcinoma ocorre em média em 10–15 anos, oferecendo ampla janela para intervenção preventiva.

Impacto do Rastreamento

Programas de rastreamento com colonoscopia demonstraram redução de até **80%** na incidência de CCR e de 50–60% na mortalidade por meio da polipectomia sistemática.

Classificação dos Pólipos Colorretais



A distinção entre pólipos **neoplásicos** e **não neoplásicos** é clinicamente fundamental, pois determina o potencial de malignização e o protocolo de vigilância. Os adenomas (neoplásicos) têm risco real de progressão para CCR, enquanto os pólipos hiperplásicos (não neoplásicos) isolados, especialmente quando pequenos e no reto, têm baixo potencial maligno. Entretanto, os **adenomas serrilhados sésseis** (SSA), classificados como não convencionais, têm potencial maligno significativo e são responsáveis por parte dos CCR de intervalo.

Adenomas: Tipos Histológicos

Classificação Histológica dos Adenomas

Os adenomas são classificados de acordo com o padrão arquitetural predominante em sua histologia, o que tem implicações diretas no risco de malignização:

- **Tubular:** Composto por >75% de estruturas tubulares ramificadas. É o tipo mais comum (70–80% dos adenomas). Risco de malignização relativamente mais baixo, especialmente quando pequeno e sem displasia de alto grau.
- **Tubuloviloso:** Mistura de arquitetura tubular e vilosa (25–75% de componente viloso). Representa 15–20% dos adenomas. Risco intermediário de malignização.
- **Viloso:** Composto por >75% de projeções digitiformes (vilos). Menos frequente (5–10%), mas com **maior potencial maligno**. Frequentemente séssil, de grande tamanho, e associado a displasia de alto grau.

Grau de Displasia

Independente do tipo arquitetural, o **grau de displasia** é determinante fundamental do risco:

- **Displasia de baixo grau:** Alterações nucleares e arquiteturais leves, limitadas à porção basal das criptas. Prognóstico favorável após remoção.
- **Displasia de alto grau (DAG):** Alterações acentuadas, com perda de polaridade nuclear, arquitetura complexa, mas sem invasão da lâmina própria. Representa estágio pré-maligno avançado que exige atenção especial no seguimento.

A combinação de **adenoma viloso + displasia de alto grau + tamanho >1 cm** define o adenoma de alto risco, com indicação de vigilância colonoscópica em 3 anos.

Risco de Malignização dos Adenomas

1

Tamanho > 1 cm

O tamanho é o fator isolado mais importante. Adenomas <1 cm têm risco de malignização <1%. Entre 1–2 cm, o risco sobe para 10–15%. Acima de 2 cm, o risco pode atingir 35–50%, especialmente se vilosos.

2

Componente Viloso

A presença de arquitetura vilosa aumenta significativamente o risco. Adenomas com >25% de componente viloso (tubulovilosos e vilosos) têm risco 3–5 vezes maior que adenomas tubulares de mesmo tamanho.

3

Displasia de Alto Grau

A displasia de alto grau indica que o adenoma já atingiu estágio pré-maligno avançado. Sua presença aumenta substancialmente o risco de CCR sincrônico ou metacrônico e determina vigilância mais intensiva.

4

Multiplicidade

A presença de 3 ou mais adenomas (especialmente adenomas avançados) em uma única colonoscopia classifica o paciente como de **alto risco**, independentemente das características individuais de cada pólipo.

Epidemiologia dos Pólipos

Prevalência por Idade e Sexo

A prevalência de pólipos colorretais apresenta forte correlação com a **idade**: é de apenas 5–10% em adultos jovens (30–40 anos), aumentando para 25–35% após os 50 anos e podendo atingir 50–60% em indivíduos acima de 70 anos submetidos a colonoscopia.

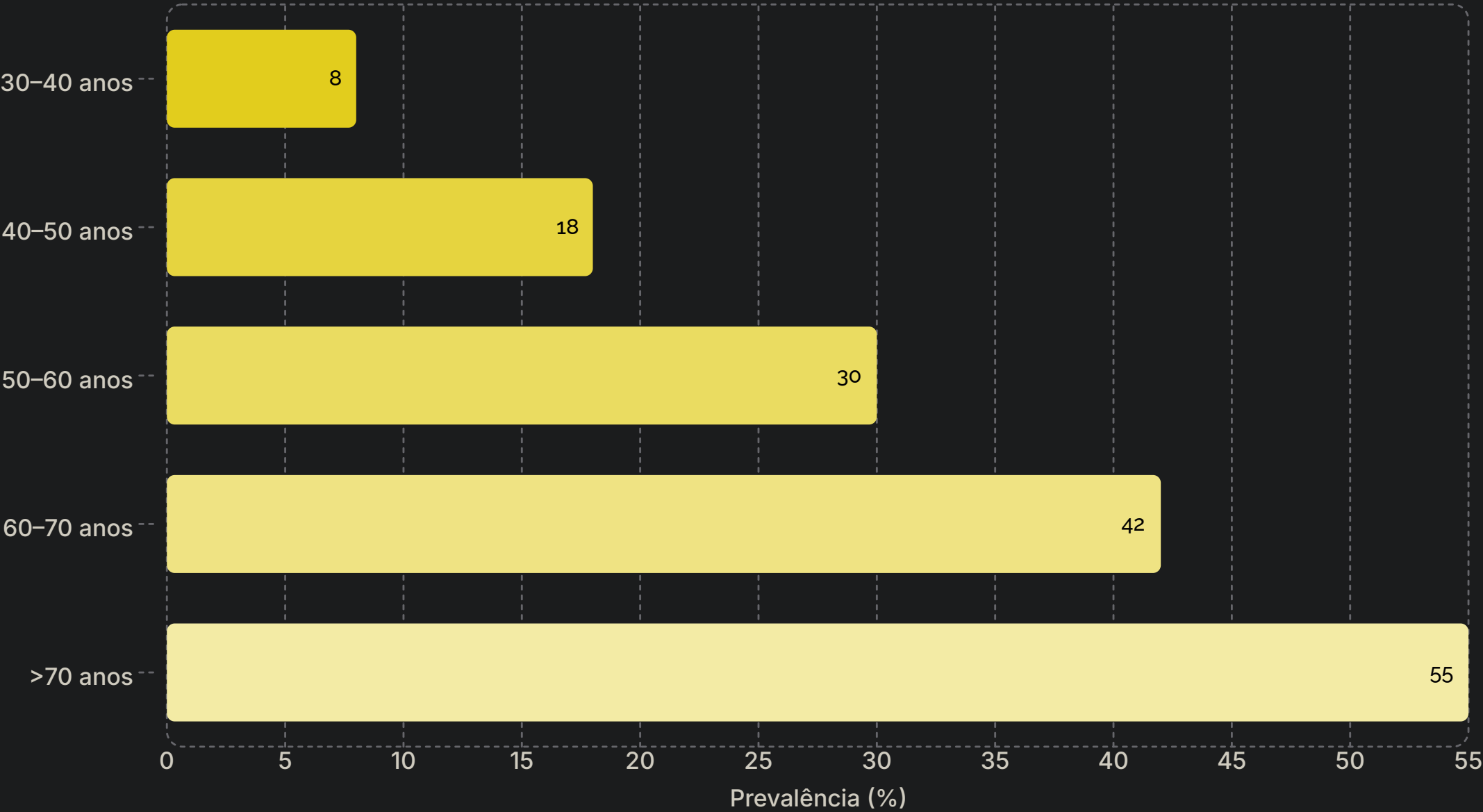
O **sexo masculino** é consistentemente associado a maior prevalência de adenomas em todas as faixas etárias, com risco aproximadamente 1,5 vezes maior que o sexo feminino. Esse dado influencia as recomendações de rastreamento em algumas diretrizes internacionais.

Implicações para o Rastreamento

A alta prevalência de adenomas na população geral acima de 50 anos justifica programas de rastreamento populacionais. Estima-se que, em média, apenas **1 em cada 10 adenomas** progrida para carcinoma se não removido, mas o volume absoluto de lesões presentes na população torna o rastreamento uma estratégia de saúde pública de alto impacto.

O padrão etário e de distribuição dos adenomas também informa as decisões sobre intervalo de vigilância: pacientes jovens com adenoma de baixo risco podem ter intervalos mais longos, enquanto idosos com múltiplos adenomas avançados requerem vigilância intensificada.

Faixa Etária





Aspecto Endoscópico dos Pólipos



Sésseis

Base larga, sem pedículo definido. São os mais comuns na prática clínica. A remoção exige técnica cuidadosa (snare fria com margem, EMR para >1 cm) para garantir ressecção completa. A classificação de Paris (0-Is) os enquadra como protrusões sésseis.



Pediculados

Possuem pedículo (haste) bem definido que os conecta à mucosa. Tecnicamente mais seguros para polipectomia com alça. A injeção de adrenalina no pedículo antes da ressecção reduz o risco de sangramento em pedículos espessos.



Planos / Deprimidos

Lesões de difícil detecção, com elevação mínima (<2,5 mm) ou até depressão central. Maior risco de subdiagnóstico e de progressão silenciosa. Exigem técnica endoscópica avançada (NBI, cromoendoscopia) para identificação e ressecção (EMR ou ESD).

Lesões Planas e Deprimidas

O Desafio do Subdiagnóstico

As lesões planas e deprimidas representam um dos maiores desafios da endoscopia digestiva. Por sua morfologia discreta, podem passar completamente despercebidas durante colonoscopias realizadas sem atenção técnica adequada. Estudos comparativos entre endoscopistas experientes e menos experientes demonstram taxas de detecção muito discrepantes para lesões planas.

A taxa de detecção de adenomas (ADR — *Adenoma Detection Rate*) é um indicador de qualidade da colonoscopia diretamente relacionado ao desempenho na identificação de lesões planas. Endoscopistas com ADR >25% demonstram maior capacidade de redução do CCR de intervalo.

Risco de Progressão Silenciosa

Embora possam ser menores que os pólipos sésseis, as lesões planas — especialmente os **adenomas serrilhados sésseis (SSA)** — têm características que as tornam biologicamente agressivas:

- Progressão mais rápida para carcinoma (via serrilhada)
- Frequente localização no cólon proximal (mais difícil de explorar)
- Limites mal definidos, dificultando a ressecção completa
- Potencial de transformação mesmo em tamanhos menores que adenomas convencionais

São os principais responsáveis pelos **CCR de intervalo** — tumores diagnosticados entre colonoscopias de rastreamento que deveriam ter detectado e removido a lesão precursora.

Pólipos Não Epiteliais

Lipoma

Tumor benigno composto por tecido adiposo maduro, localizado na submucosa. É o tumor não epitelial mais comum do cólon. Geralmente assintomático, descoberto incidentalmente. À colonoscopia, apresenta coloração amarelada característica e o **sinal da almofada** (protrusão com pressão do fórceps). Raramente requer tratamento, exceto quando sintomático ou de grande volume.

Leiomioma

Tumor benigno de músculo liso originado da camada muscular da mucosa ou da muscularis propria. Geralmente pequeno e assintomático. Ao ultrassom endoscópico (USE), aparece como lesão hipoecogênica homogênea. O diagnóstico diferencial com GIST é essencial e frequentemente requer imuno-histoquímica (negatividade para CD117/c-Kit diferencia o GIST).

Tumor Carcinoide (Tumor Neuroendócrino)

Originado de células neuroendócrinas da mucosa. No cólon e reto, são frequentemente pequenos e assintomáticos quando descobertos. Tumores retais <1 cm têm comportamento benigno na maioria dos casos. Acima de 2 cm, o potencial maligno aumenta significativamente. A ressecção endoscópica é possível para lesões pequenas e bem delimitadas.

Manifestações Clínicas dos Pólipos

A Natureza Silenciosa dos Adenomas

A grande maioria dos pólipos colorretais, incluindo adenomas com potencial maligno, é **completamente assintomática**. Essa característica fundamental justifica os programas de rastreamento populacionais: a ausência de sintomas não exclui a presença de lesões precursoras ou mesmo de CCR inicial.

O paciente típico com pólipos colorretal apresenta exame físico normal, hábito intestinal preservado e ausência de queixas digestivas. É justamente essa apresentação silenciosa que torna a colonoscopia de rastreamento tão valiosa — ela detecta lesões que jamais seriam identificadas pela história clínica ou exame físico isolados.

Quando Surgem Sintomas

Quando presentes, os sintomas geralmente indicam pólipos maiores ou já com componente maligno:

- **Sangramento retal:** Pode se manifestar como hematoquezia (sangue vivo nas fezes) ou como sangue oculto nas fezes (pesquisa positiva no FIT/FOBT). É a manifestação mais comum e frequentemente o motivo que leva à investigação colonoscópica.
- **Alteração do hábito intestinal:** Diarreia, constipação ou alternância entre ambas. Pólipos vilosos grandes podem causar diarreia aquosa com perda de eletrólitos (síndrome de McKittrick-Wheelock).
- **Dor abdominal:** Menos comum; pode indicar pólipos de grande porte causando suboclusão intermitente.

Polipectomia: Indicação e Importância

A **polipectomia endoscópica** representa um dos procedimentos de maior impacto preventivo na medicina moderna. Ao interromper a sequência adenoma-carcinoma, ela transforma a colonoscopia de um exame diagnóstico em uma poderosa intervenção terapêutica e preventiva.

Indicação Padrão

Todo pólipó identificado à colonoscopia deve ser removido, salvo exceções específicas. A remoção fornece material para análise histológica definitiva, que é imprescindível para determinar o tipo, grau de displasia e presença de malignidade — informações que guiam o seguimento.

Prevenção do CCR

Estudos como o **National Polyp Study** demonstraram redução de 76–90% na incidência de CCR após polipectomia sistemática de adenomas. Esse dado estabelece a polipectomia como a intervenção preventiva mais eficaz disponível no arsenal gastroenterológico.

Diagnóstico Definitivo

Além da prevenção, a polipectomia fornece diagnóstico histológico definitivo, distinguindo adenomas de lesões não neoplásicas, identificando displasia de alto grau e detectando carcinoma intramucoso ou com invasão da submucosa — situações que determinam condutas muito distintas.

Técnicas de Polipectomia

1

Alça Fria

Técnica de escolha para pólipos **até 10 mm**. Utiliza alça sem corrente elétrica. Menor risco de complicações tardias (síndrome pós-polipectomia, perfuração). Recomendada como padrão para pólipos sésseis pequenos por diretrizes internacionais recentes.

2

Alça Quente

Utiliza corrente elétrica para corte e coagulação simultâneos. Indicada para pólipos pediculados ou sésseis entre **10–20 mm**. Risco ligeiramente maior de lesão térmica e síndrome pós-polipectomia. O uso de corrente mista (corte + coagulação) é preferível.

3

EMR (Ressecção Endoscópica da Mucosa)

Para lesões planas ou sésseis **entre 20–30 mm**. A injeção submucosa de solução salina ou glicerol eleva a lesão, facilitando a ressecção. Pode ser realizada em fragmentos (piecemeal) para lesões maiores, com maior risco de recorrência local.

4

ESD (Dissecção Endoscópica da Submucosa)

Para lesões **>30 mm** ou com suspeita de invasão superficial. Permite ressecção em bloco (en bloc), com margens avaliáveis. Tecnicamente mais complexa, requer curva de aprendizado longa e está associada a maior tempo de procedimento e taxa de perfuração.

Quando Não Remover: Contraindicações à Polipectomia

Situações em que a Polipectomia Não é a Conduta

Embora a remoção seja a regra para a maioria dos pólipos, existem situações específicas em que a polipectomia endoscópica não está indicada ou deve ser adiada:

- **Lesões submucosas benignas** (lipomas, leiomiomas sem critérios de atipias): Quando o diagnóstico de benignidade é estabelecido pelo USE, a remoção não agrega benefício e adiciona risco desnecessário.
- **Pólipos inflamatórios** (pseudopólipos): Comuns na DII, são resultado de regeneração mucosa após inflamação. Não têm potencial maligno próprio e não requerem remoção, apenas vigilância da doença de base.
- **Suspeita de invasão profunda da submucosa** (Sm2-Sm3): Nessas situações, a ressecção endoscópica é inadequada para garantir margens livres e avaliar linfonodos. A conduta cirúrgica deve ser preferida para estadiamento e tratamento adequados.

Avaliação Pré-ressecção

Antes de qualquer polipectomia, é essencial uma **avaliação endoscópica criteriosa** que inclua:

- Análise do padrão de criptas (pit pattern de Kudo)
- Avaliação com cromoendoscopia ou NBI (narrow band imaging)
- Sinal da não elevação após injeção submucosa (sugestivo de invasão profunda)
- Ultrassonografia endoscópica (USE) para lesões com suspeita de invasão

A identificação correta da profundidade de invasão é decisiva para evitar tanto a **subestadiamento** (deixar tumor invasivo sem tratamento cirúrgico) quanto o **sobretratamento** (cirurgia desnecessária em lesões benignas).

Pólipos Malignos

Definição e Critérios

Um pólipó é considerado **maligno** quando há invasão de células neoplásicas através da muscularis mucosae, atingindo a submucosa (pT1). Essa distinção é fundamental: o carcinoma intramucoso (invasão da lâmina própria sem ultrapassar a muscularis mucosae) tem risco de metástase linfonodal <1% e pode ser tratado com ressecção endoscópica; já a invasão da submucosa eleva esse risco para 10–15%, dependendo da profundidade de invasão.

Critérios de Ressecção Favorável

A polipectomia é considerada **curativa** para pólipos malignos quando presentes todos os critérios favoráveis:

- Ressecção em bloco (en bloc)
- Margens livres (>1 mm, sem comprometimento da margem de ressecção)
- Invasão da submucosa superficial (Sm1 — <1000 µm)
- Grau histológico bem diferenciado (G1-G2)
- Ausência de invasão angiolinfática
- Ausência de budding tumoral de alto grau

Na presença de critérios desfavoráveis, a **complementação cirúrgica** com ressecção colônica e dissecação linfonodal deve ser discutida em equipe multidisciplinar.

DADO-CHAVE

O Impacto da Polypectomia na Prevenção do CCR

80%

Redução da incidência

Estudos prospectivos demonstram redução de até 80% na incidência de CCR após polipectomia sistemática de adenomas — o maior impacto preventivo de qualquer intervenção endoscópica

53%

Redução da mortalidade

Meta-análises recentes demonstram redução de aproximadamente 53% na mortalidade específica por CCR em pacientes submetidos a polipectomia em programas de rastreamento

10–15

Anos de janela

A progressão adenoma → carcinoma ocorre em 10 a 15 anos, criando ampla janela de oportunidade para intervenção preventiva via polipectomia

❏ A polipectomia endoscópica é considerada uma das intervenções preventivas de maior custo-efetividade em toda a medicina, com benefício comparável ao rastreamento de câncer de mama e colo do útero.

Complicações da Polypectomia

Sangramento

É a complicação mais comum da polipectomia, ocorrendo em **0,5–2%** dos procedimentos. Pode ser imediato (durante o procedimento) ou tardio (até 14 dias após). O sangramento tardio ocorre por desprendimento da escara e é mais frequente com o uso de alça quente. Os principais fatores de risco incluem pólipos pediculados com pedículo espesso (>10 mm), uso de anticoagulantes, trombocitopenia e hipertensão arterial. O manejo endoscópico (hemostasia com clipe, coagulação a plasma de argônio) resolve a maioria dos casos; raramente é necessária embolização angiográfica ou cirurgia.

Perfuração

Ocorre em **0,1–0,5%** dos casos e é mais frequente com técnicas de ressecção profunda (ESD > EMR > alça quente > alça fria). O reconhecimento imediato (visão de gordura pericólica ou pneumoperitônio) permite fechamento endoscópico com cliques na maioria das situações. Perfurações tardias, descobertas após o procedimento, geralmente requerem avaliação cirúrgica urgente e podem necessitar de intervenção laparoscópica ou aberta.

Síndrome Pós-Polypectomia

Síndrome clínica caracterizada por dor abdominal, febre e leucocitose sem perfuração evidente, causada por lesão térmica transmural sem ruptura completa da parede. Ocorre em **0,5–1%** dos casos e tem manejo conservador (jejum, hidratação, antibioticoterapia). Geralmente resolve em 24–48 horas sem necessidade de cirurgia.

Seguimento Pós-Polipectomia

O protocolo de vigilância após polipectomia é baseado na estratificação de risco, levando em consideração o **número de adenomas removidos**, o **tamanho** (maior adenoma), a **histologia** (tipo e grau de displasia) e a **qualidade da colonoscopia** (preparo adequado, exame cecal completo). Essas variáveis determinam o intervalo para a próxima colonoscopia de vigilância.

1) Baixo Risco - 1-2 adenomas tubulares <10mm, displasia baixo grau: próxima colonoscopia em 5-10 anos

2) Risco Intermediário - 3-4 adenomas tubulares <10mm ou adenoma 10-19mm: próxima colonoscopia em 3 anos

3) Alto Risco - adenoma ≥20mm, displasia alto grau, componente viloso, 5+ adenomas, pólipos malignos com critérios favoráveis: próxima colonoscopia em 1 ano ou discussão cirúrgica

Intervalos de Vigilância Colonoscópica

Baixo Risco → 5 a 10 anos

Pacientes com **1–2 adenomas tubulares pequenos** (<10 mm) e displasia de baixo grau, completamente ressecados, apresentam risco de CCR metacrônico semelhante à população geral. As diretrizes americanas (USMSTF, 2020) e europeias (ESGE, 2020) recomendam intervalo de **7–10 anos** para esses pacientes — similar ao intervalo de rastreamento inicial.

Esse dado é relevante do ponto de vista de gestão de recursos de saúde: pacientes de baixo risco não se beneficiam de vigilância curta e podem ser orientados com confiança sobre o intervalo longo.

Alto Risco → 1 a 3 anos

Pacientes com **adenoma avançado** (≥10 mm, componente viloso ou displasia de alto grau) ou **múltiplos adenomas** (≥3) requerem vigilância intensificada em **3 anos**. Situações especiais como adenoma ≥20 mm ressecado em fragmentos (piecemeal), pólipos malignos com critérios favoráveis ou ressecção de adenoma em preparo inadequado indicam revisão em **1 ano**.

A **qualidade da polipectomia** também influencia o intervalo: ressecções piecemeal de adenomas grandes têm risco de recorrência local de 15–20%, justificando revisão precoce do sítio de ressecção.

Quadro Clínico do Câncer Colorretal



Alteração do Hábito Intestinal

Mudança persistente no padrão de evacuações — diarreia, constipação ou alternância entre ambas — especialmente quando de início recente em adulto acima de 40–50 anos, deve sempre levantar suspeita de neoplasia colorretal. Tumores do cólon esquerdo (sigmoide e reto) tendem a causar obstrução progressiva com fezes em fita e tenesmo.



Sangramento Retal

A hematoquezia (sangue vivo nas fezes ou no papel higiênico) é frequentemente atribuída equivocadamente a hemorroidas. A presença de sangue nas fezes em pacientes acima de 40 anos deve sempre motivar investigação colonoscópica, especialmente na ausência de fator causal benigno óbvio.



Anemia e Perda de Peso

Anemia ferropriva inexplicada em adultos — especialmente homens ou mulheres pós-menopáusicas — é indicação mandatória de colonoscopia para exclusão de CCR. A perda de peso involuntária (>5% em 6 meses) associada a sintomas digestivos é sinal de alarme que requer investigação urgente.

Sinais de Alarme: Quando Investigar com Urgência

- ❏ Os sinais de alarme para CCR requerem investigação colonoscópica prioritária em até 2 semanas, segundo diretrizes do NHS e NICE. A presença de qualquer um desses sinais em adulto acima de 40 anos deve ser tratada com urgência diagnóstica.

Hematoquezia

Sangue vivo nas fezes, especialmente quando **não há explicação óbvia** para sangramento hemorroidário. A hematoquezia em pacientes acima de 50 anos tem probabilidade de 1:10 de estar associada a CCR — risco suficiente para indicar colonoscopia prioritária sem aguardar tentativa de tratamento conservador.

Anemia Ferropriva

Anemia ferropriva sem causa aparente em homens de qualquer idade ou mulheres pós-menopáusicas é **indicação classe I** de colonoscopia. O CCR de cólon direito frequentemente se manifesta exclusivamente por sangramento oculto crônico com anemia, sem hematoquezia visível.

Mudança Recente do Hábito Intestinal

Especialmente quando associada a **sintomas sistêmicos** (febre, perda de peso, fadiga) ou quando ocorre em paciente acima de 50 anos sem causa funcional identificada. A combinação de constipação progressiva com fezes em fita é altamente sugestiva de neoplasia estenosante do cólon esquerdo.

Massa Abdominal Palpável

Massa palpável no quadrante inferior direito ou esquerdo, associada ou não a sintomas intestinais, pode representar tumor colorretal avançado com ou sem complicações (perfuração encoberta, fístula). Exige avaliação de imagem urgente (TC) antes da colonoscopia.

Diagnóstico do CCR

Colonoscopia: Padrão-Ouro

A **colonoscopia total com biópsia** é o método diagnóstico de referência para o CCR. Permite visualização direta da lesão, avaliação da extensão local, identificação de lesões sincrônicas (presentes em 3–5% dos casos) e obtenção de material para histologia. A biópsia confirma o diagnóstico histológico e o tipo de tumor — fundamental para planejamento terapêutico.

A acurácia diagnóstica da colonoscopia supera 95% para CCR. A principal limitação é a falha na identificação de lesões planas ou localizadas atrás de pregas mucosas — daí a importância da taxa de retirada do endoscópio ≥ 6 minutos como indicador de qualidade.

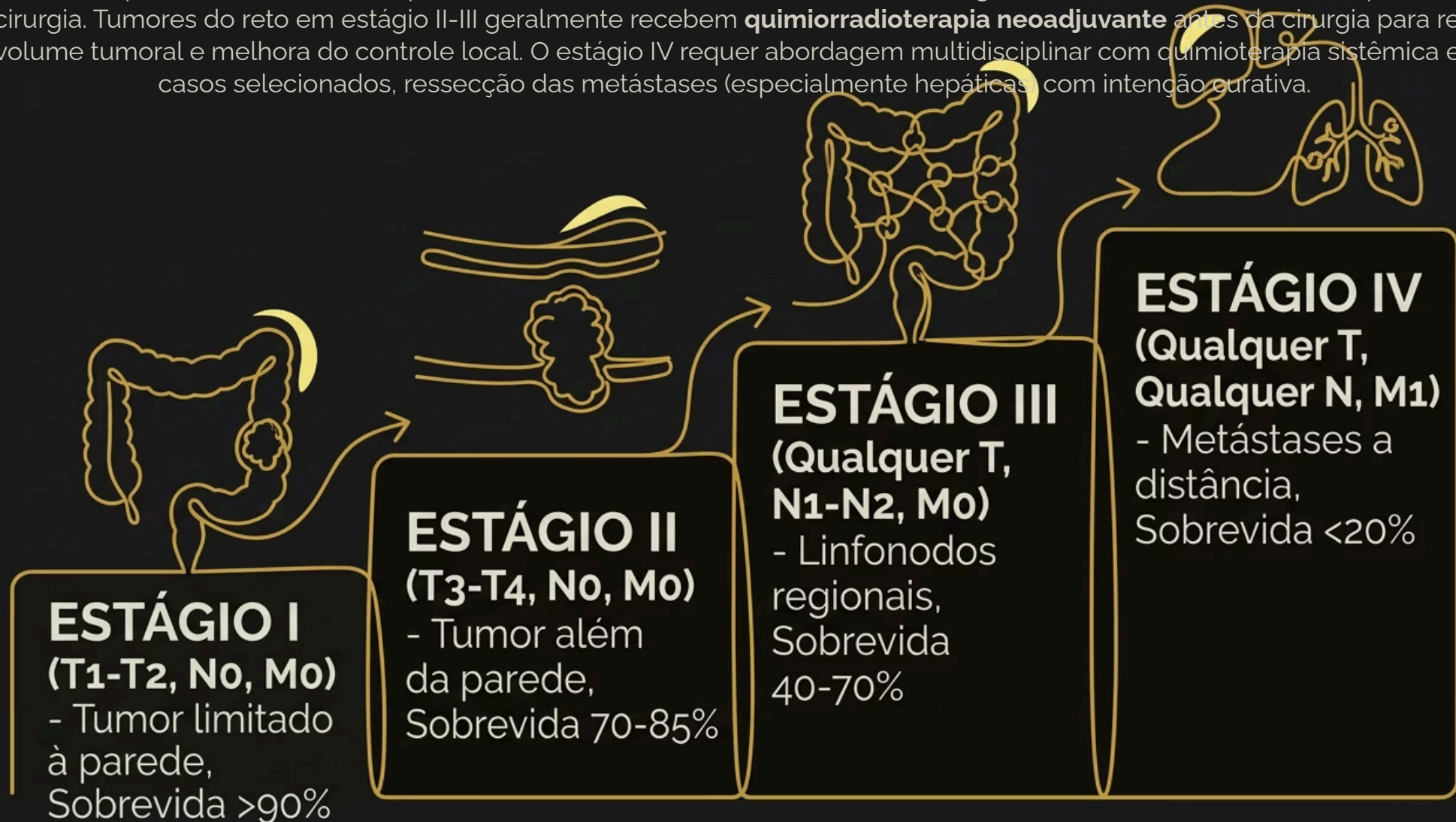
Métodos Complementares

Após o diagnóstico histológico, os seguintes exames compõem a avaliação diagnóstica completa:

- **Tomografia computadorizada (TC) de tórax, abdome e pelve:** Avaliação de extensão local, linfonodos regionais e metástases a distância (fígado, pulmão).
- **Ressonância magnética (RM) de pelve:** Indispensável para tumores retais. Avalia margem circunferencial de ressecção (MCR), invasão do mesorreto e estruturas adjacentes — informações críticas para decisão sobre neoadjuvância.
- **PET-CT:** Utilizado seletivamente em situações específicas (metástases indeterminadas, recorrência, avaliação de resposta à quimioterapia).
- **CEA (antígeno carcinoembrionário):** Marcador tumoral com valor limitado no diagnóstico inicial, mas útil no seguimento pós-operatório para detecção de recorrência.

Estadiamento do CCR: Sistema TNM

O estadiamento preciso é determinante para a escolha do tratamento. Tumores em estágio I e II localizados são tratados primariamente com cirurgia. Tumores do reto em estágio II-III geralmente recebem **quimiorradioterapia neoadjuvante** antes da cirurgia para redução de volume tumoral e melhora do controle local. O estágio IV requer abordagem multidisciplinar com quimioterapia sistêmica e, em casos selecionados, ressecção das metástases (especialmente hepáticas) com intenção curativa.



Tratamento do CCR: Visão Geral



Cirurgia

Principal modalidade terapêutica com intenção curativa. A extensão da ressecção depende da localização tumoral. Para cólon: **hemicolecomia direita ou esquerda**, colectomia segmentar. Para reto: **ressecção anterior baixa** (preservação esfinteriana) ou **amputação abdominoperineal** (Miles — exige colostomia definitiva) para tumores muito distais. O princípio de ressecção inclui margens adequadas e linfadenectomia de pelo menos 12 linfonodos para estadiamento preciso.



Quimioterapia

Utilizada como terapia **adjuvante** (pós-cirúrgica) no estágio III e em casos selecionados de estágio II de alto risco, reduzindo o risco de recorrência. No estágio IV, é o pilar do tratamento sistêmico, baseado em esquemas como FOLFOX ou FOLFIRI, associados a **agentes biológicos** (bevacizumabe, cetuximabe ou panitumumabe) conforme o perfil molecular do tumor (RAS, BRAF, MSI).



Radioterapia

Utilizada principalmente no **câncer de reto**, em modalidade neoadjuvante (pré-operatória) para tumores localmente avançados (T3-T4 ou N+). Combinada à quimioterapia (5-FU ou capecitabina), promove downstaging tumoral, aumenta a taxa de preservação esfinteriana e reduz o risco de recorrência local.

CAPÍTULO 2

Rastreamento do Câncer Colorretal

O rastreamento do CCR é uma das estratégias preventivas de maior impacto em saúde pública, com potencial de reduzir significativamente a mortalidade por meio da detecção precoce de lesões precursoras e tumores em estágios iniciais. A implementação eficaz de programas de rastreamento exige não apenas a escolha do método adequado, mas também a adesão sustentada da população-alvo.



Objetivo e Justificativa do Rastreamento

Reduzir a Mortalidade por CCR

O objetivo primário do rastreamento é **reduzir a mortalidade** por câncer colorretal, por meio de dois mecanismos complementares: (1) detecção e remoção de lesões precursoras (adenomas) antes da transformação maligna — prevenção primária — e (2) diagnóstico de CCR em estágios iniciais (I e II), quando as taxas de cura são superiores a 80–90% — prevenção secundária.

Detectar Precocemente

A história natural do CCR, com progressão lenta ao longo de 10–15 anos, permite que o rastreamento "encontre" a doença antes que se manifeste clinicamente. A evidência acumulada de décadas de estudos randomizados demonstra que programas de rastreamento bem implementados reduzem a mortalidade por CCR em **30–60%**, dependendo do método e da adesão.

O rastreamento é particularmente custo-efetivo por três razões: o CCR é prevalente, sua história natural é longa e previsível, e existe intervenção eficaz (polipectomia) para a fase pré-maligna.

Início do Rastreamento: A Partir dos 45 Anos

Recomendação para Risco Médio

Desde 2018 (atualização da American Cancer Society) e 2021 (USMSTF), o rastreamento para CCR em indivíduos de **risco médio** (sem fatores de risco adicionais) deve ser iniciado aos **45 anos**, com benefício que se estende até os 75–80 anos. A extensão da recomendação de 50 para 45 anos reflete o aumento de incidência de CCR em adultos jovens observado nas últimas duas décadas. No Brasil, o INCA e a SOBED adotam posição similar.

Início Antecipado em Grupos de Risco Aumentado

Para grupos de risco elevado, o rastreamento deve começar **antes dos 45 anos**:

- **Familiar de 1º grau com CCR ou adenoma avançado**: Iniciar aos 40 anos ou 10 anos antes do diagnóstico do familiar
- **PAF**: Colonoscopia anual a partir dos 10–12 anos
- **Síndrome de Lynch**: Colonoscopia a cada 1–2 anos a partir dos 20–25 anos
- **DII extensa**: Após 8–10 anos de doença ativa

Métodos de Rastreamento Disponíveis



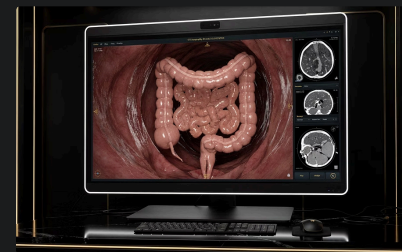
Colonoscopia

Padrão-ouro. Visualização de todo o cólon com capacidade diagnóstica e terapêutica simultânea. Intervalo de 10 anos se normal. Requer preparo intestinal, sedação e dia de procedimento.



Teste Imunoquímico Fecal (FIT)

Detecta hemoglobina humana nas fezes por método imunológico. Alta aceitabilidade, realizado em casa, sem preparo especial. Sensibilidade de 70–80% para CCR, ~30% para adenomas avançados. Anual. Teste positivo exige colonoscopia.



Colonografia por TC (Colonoscopia Virtual)

Reconstrução tridimensional do cólon por tomografia. Não invasiva, sem sedação, com acurácia comparável à colonoscopia para pólipos ≥ 6 mm. Requer preparo intestinal. Intervalo de 5 anos se normal. Lesões detectadas exigem colonoscopia complementar.

Colonoscopia: Benefícios, Qualidade e Riscos

Por que a Colonoscopia é o Padrão-Ouro

A colonoscopia é o único método de rastreamento que combina **diagnóstico e tratamento** em um único procedimento. Ao identificar um adenoma, o endoscopista pode removê-lo imediatamente (polipectomia), eliminando a necessidade de um segundo procedimento. Essa característica única a distingue de todos os outros métodos de rastreamento e é o principal argumento para sua adoção como método preferencial em populações de risco elevado.

Adicionalmente, a colonoscopia permite avaliação de todo o cólon em uma única sessão, com acurácia diagnóstica superior a 95% para CCR e adenomas avançados ≥ 10 mm.

Indicadores de Qualidade e Riscos

A qualidade da colonoscopia é variável entre endoscopistas e deve ser monitorada por indicadores padronizados:

- **ADR (Taxa de Detecção de Adenomas):** $\geq 25\%$ em homens e $\geq 15\%$ em mulheres. Cada 1% de aumento no ADR reduz em 3% o risco de CCR de intervalo.
- **Taxa de intubação cecal:** $\geq 95\%$ em colonoscopias de rastreamento
- **Tempo de retirada do aparelho:** ≥ 6 minutos

Os riscos são baixos mas existentes: sangramento ($< 0,5\%$) e perfuração ($0,1-0,5\%$). A sedação também carrega riscos cardiorrespiratórios, tornando o procedimento **operador-dependente** e exigindo infraestrutura adequada.

Estratégia de Rastreamento: O Melhor Exame é Aquele que o Paciente Fará

Uma das lições mais importantes da epidemiologia clínica do CCR é que **nenhum método de rastreamento funciona se o paciente não adere a ele**. A discussão sobre o melhor método deve ser conduzida levando em conta as preferências, limitações e contexto clínico do paciente, em um modelo de **tomada de decisão compartilhada**.

Alta Eficácia, Baixa Adesão

A colonoscopia, embora seja o método mais eficaz isoladamente, tem taxa de adesão de apenas **50–60%** quando oferecida como única opção. Barreiras incluem medo do procedimento, necessidade de preparo intestinal, sedação, perda de dia de trabalho e custo.

Menor Eficácia, Maior Adesão

O FIT, por ser realizado em casa com amostra fecal, tem taxas de adesão de **60–80%** em programas populacionais. Estudos de modelagem matemática demonstram que um FIT anual com alta adesão pode ter impacto populacional maior que uma colonoscopia de 10 anos com baixa adesão.

A Decisão Ideal

A estratégia mais eficaz é oferecer ao paciente **múltiplas opções**, apresentar as características de cada método de forma compreensível e respeitar a preferência individual. O médico deve priorizar a adesão sustentada ao método escolhido sobre a "perfeição" teórica do método mais sensível.

CAPÍTULO 3

Tumores do Intestino Delgado

Os tumores do intestino delgado representam uma entidade clinicamente desafiadora, caracterizada por **baixa incidência**, apresentação clínica inespecífica e diagnóstico frequentemente tardio. Apesar de o intestino delgado constituir a maior parte da mucosa do trato gastrointestinal, os tumores nessa localização são surpreendentemente raros — um paradoxo biológico com explicações fisiopatológicas definidas.



Epidemiologia dos Tumores do Intestino Delgado

Uma Incidência Surpreendentemente Baixa

Os tumores do intestino delgado representam apenas **2–3% de todos os tumores do TGI** e menos de 0,5% de todos os tumores malignos diagnosticados. Essa incidência é notavelmente baixa considerando que o intestino delgado responde por **90% da área de absorção** e **75% do comprimento** do trato gastrointestinal.

O Paradoxo do Intestino Delgado

Por que o intestino delgado, sendo a maior porção do TGI em área e comprimento, apresenta tão poucos tumores? A resposta está em seus **mecanismos protetores naturais**:

- **Trânsito rápido**: Menor tempo de contato da mucosa com carcinógenos alimentares
- **Conteúdo predominantemente líquido**: Menor abrasão mecânica e menor concentração de carcinógenos em comparação ao cólon
- **Alta concentração de IgA secretora**: Proteção imunológica local eficiente
- **Menor flora bacteriana** (especialmente no jejuno): Menos conversão de substâncias pró-carcinogênicas por bactérias
- **Alto turnover celular**: Células com dano genético são rapidamente substituídas

Tipos Principais de Tumores Malignos do Intestino Delgado

Tumor Carcinoide (NET)

Os **tumores neuroendócrinos (NET)**, classicamente chamados de carcinoides, são os tumores malignos mais comuns do intestino delgado, com predileção pelo **íleo**. Originam-se de células enterocromafins (células de Kulchitsky). Frequentemente multifocais. Podem secretar serotonina e outras aminas vasoativas, causando a **síndrome carcinoide** (flush, diarreia, broncoespasmo, cardiopatia direita) — geralmente associada a metástases hepáticas.

Adenocarcinoma

Segundo tumor maligno mais comum do delgado. Predomina no **duodeno e jejuno proximal**. Histologicamente semelhante ao adenocarcinoma colorretal. Frequentemente diagnosticado em estágio avançado, com prognóstico reservado. Associado a doença celíaca, Crohn e síndromes hereditárias (Lynch, PAF). Ressecção cirúrgica com margens livres é o tratamento de escolha.

Linfoma

O TGI é o sítio mais comum de linfoma extranodal. No delgado, predomina o **linfoma difuso de grandes células B** e o linfoma T associado a enteropatia (EATL — relacionado a doença celíaca). Associado a imunossupressão (HIV, transplante), infecção por H. pylori (MALT gástrico) e doenças autoimunes. Tratamento com quimioterapia ± rituximabe.

GIST (Tumor do Estroma Gastrointestinal)

Originado das **células intersticiais de Cajal** (marca-passo intestinal). Crescimento predominantemente submucoso, podendo ser endoluminal, extraluminal ou misto. Marcadores: CD117 (c-Kit) e DOG-1 positivos. Tratamento cirúrgico para tumores localizados; **imatinibe** (inibidor de tirosina quinase) para tumores metastáticos ou irresssecáveis com mutação de KIT/PDGFR.

Tumores Benignos do Intestino Delgado

Adenomas

Os adenomas do intestino delgado são mais frequentes no **duodeno**, especialmente na região periampular. Adenomas esporádicos são raros, mas adenomas duodenais são frequentes em pacientes com **PAF** (polipose adenomatosa familiar), nos quais a vigilância endoscópica periódica do duodeno é mandatória — o risco de adenocarcinoma duodenal nesse grupo é de 5–10%. A classificação de Spigelman orienta o intervalo de vigilância e a indicação de tratamento endoscópico ou cirúrgico.

Lipomas

Tumores benignos de tecido adiposo, mais frequentes no **íleo** e na válvula ileocecal. Geralmente assintomáticos; quando grandes (>2 cm), podem causar intussuscepção, obstrução ou sangramento. À cápsula endoscópica, apresentam coloração amarelada típica. O diagnóstico definitivo é por USE ou histologia. Raramente necessitam de tratamento, exceto quando sintomáticos.

Leiomiomas

Tumores de músculo liso benignos, mais comuns no **jejuno**. Geralmente assintomáticos e detectados incidentalmente. O diagnóstico diferencial com GIST requer análise imuno-histoquímica. Ao USE, aparecem como lesões hipoecogênicas homogêneas originadas da 4ª camada (muscular própria). O tratamento é indicado para lesões sintomáticas ou de crescimento progressivo.

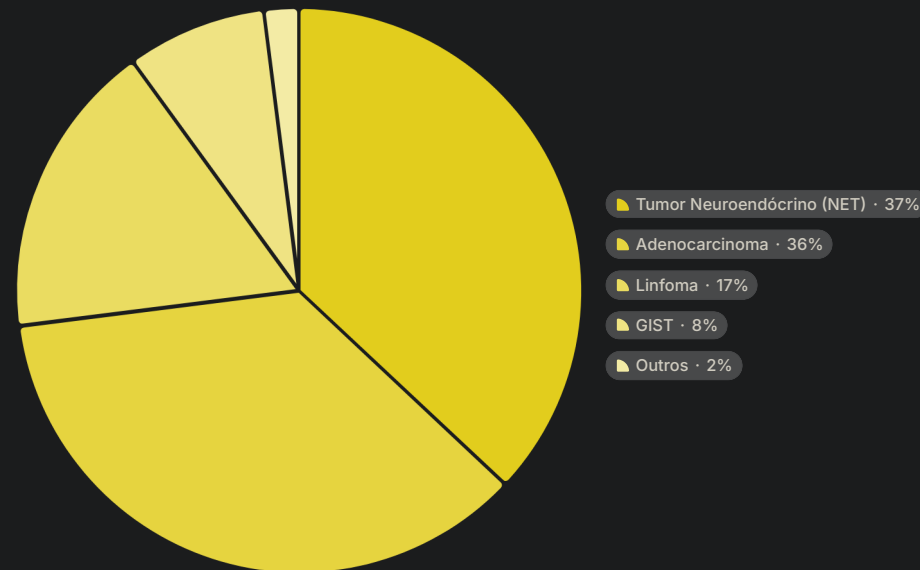
Perfil Epidemiológico dos Tumores do Delgado

Características Demográficas

Os tumores malignos do intestino delgado são notoriamente **raros**, com incidência de aproximadamente 2–3 casos por 100.000 habitantes/ano nos EUA. Apesar da raridade, sua incidência tem aumentado gradualmente nas últimas décadas, especialmente os tumores neuroendócrinos (carcinoides).

O pico de incidência ocorre na **6ª década de vida** (média de 60 anos), com discreta predominância no **sexo masculino** para a maioria dos tipos histológicos. Exceção: o linfoma T associado a enteropatia (EATL) pode ocorrer em adultos mais jovens com doença celíaca não tratada.

Distribuição por Tipo Histológico



Fatores de Risco para Tumores do Intestino Delgado



Doença Celíaca

A doença celíaca não tratada ou com má adesão à dieta sem glúten aumenta substancialmente o risco de **adenocarcinoma do delgado** (risco 5–10×) e, especialmente, de **linfoma T associado à enteropatia (EATL)** — um dos linfomas GI mais agressivos. O mecanismo envolve inflamação crônica da mucosa, alterações epigenéticas e proliferação linfocítica anormal induzida pelo glúten. A adesão estrita à dieta isenta de glúten é a principal medida preventiva.



Doença de Crohn

Pacientes com **Doença de Crohn** de longa data, especialmente com comprometimento do delgado, têm risco elevado de adenocarcinoma do intestino delgado (risco 25–60× maior que a população geral). O adenocarcinoma em contexto de Crohn frequentemente acomete segmentos de intestino estrenotizados, é diagnosticado em estágio avançado e tem prognóstico muito reservado. Segmentos excluídos cirurgicamente (bypass) também apresentam risco elevado.



Síndromes Hereditárias

A **PAF** aumenta o risco de adenoma e adenocarcinoma duodenal (risco cumulativo de 5–10%). A **Síndrome de Lynch** confere risco de adenocarcinoma do delgado de 1–4%, com predileção pelo duodeno e jejuno proximal. A **Síndrome de Peutz-Jeghers** associa hamartomas do delgado com risco aumentado de adenocarcinoma e exige vigilância endoscópica periódica do intestino delgado.

Quadro Clínico dos Tumores do Intestino Delgado

Apresentação Clínica Inespecífica

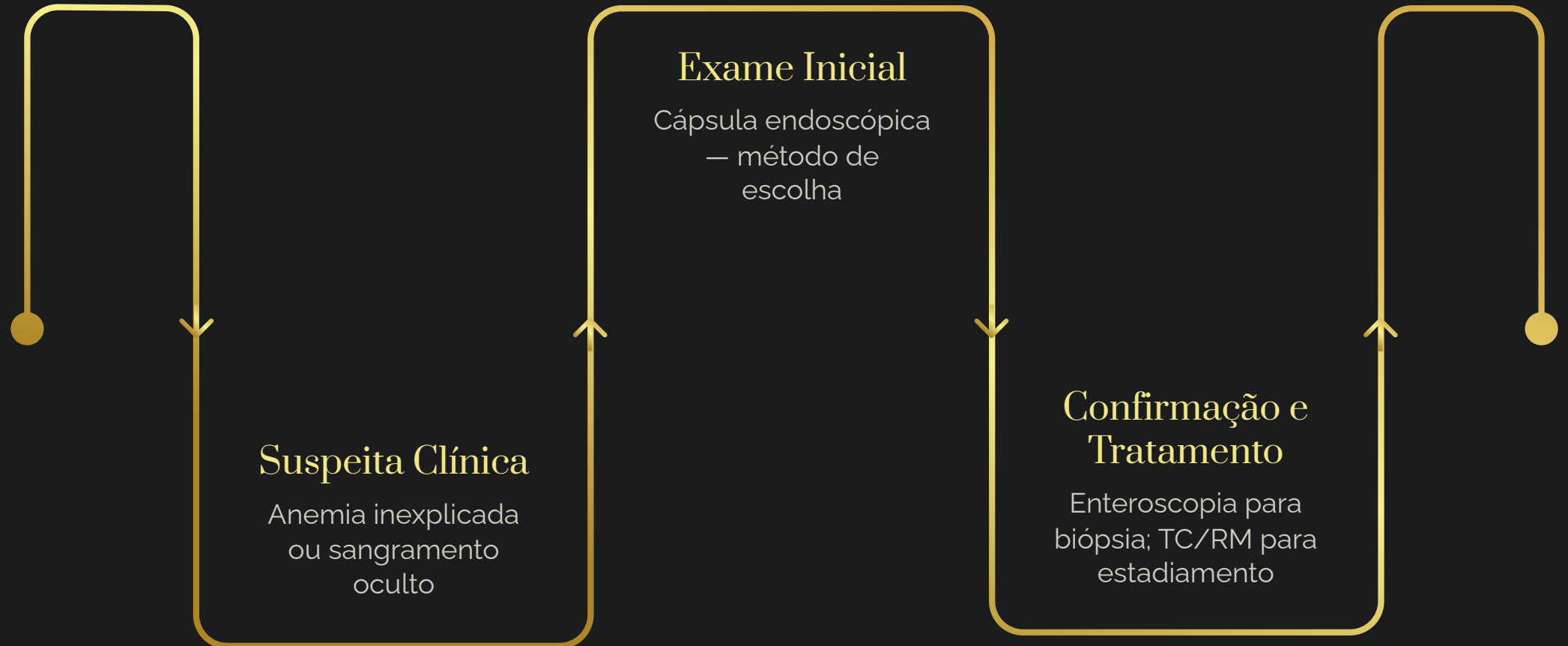
Os tumores do intestino delgado são classicamente descritos como "os grandes simuladores" da gastroenterologia, pela natureza inespecífica e insidiosa de seus sintomas. A maioria dos pacientes apresenta sintomas por **meses a anos** antes do diagnóstico definitivo, o que contribui para o diagnóstico tardio em estágios avançados.

A localização profunda e inacessível do intestino delgado pelos métodos endoscópicos convencionais (gastroscopia e colonoscopia só alcançam porções limitadas) é outro fator que dificulta o diagnóstico precoce.

Manifestações Principais

- **Sangramento obscuro:** A manifestação mais comum. Pode se apresentar como anemia ferropriva sem fonte identificada em endoscopia digestiva alta e colonoscopia — o chamado "sangramento de origem obscura" é a principal indicação de investigação do intestino delgado. Sangramento ativo pode causar hematocúria ou melena.
- **Dor abdominal:** Inespecífica, frequentemente em cólica. Pode indicar obstrução parcial por tumor estenosante (adenocarcinoma) ou por intussuscepção (GIST, lipoma).
- **Obstrução intestinal:** Mais comum com adenocarcinoma estenosante ou linfoma de grande volume. Pode ser a apresentação inicial em contexto de abdome agudo obstrutivo.
- **Massa palpável:** Sinal de doença avançada, mais frequente com GIST de grande porte.

Diagnóstico dos Tumores do Intestino Delgado



O diagnóstico dos tumores do intestino delgado requer uma abordagem sequencial e integrada. A **cápsula endoscópica** é o método inicial de escolha por sua capacidade de examinar toda a extensão do intestino delgado de forma não invasiva, com alta sensibilidade para lesões mucosas. Quando uma lesão é identificada, a **enteroscopia assistida por dispositivo** (de duplo ou simples balão) permite biópsia e, em casos selecionados, tratamento endoscópico. A **tomografia e ressonância magnética** são fundamentais para estadiamento, avaliação de lesões submucosas (como GIST) e planejamento cirúrgico.

Cápsula Endoscópica

O Melhor Exame Inicial para o Intestino Delgado

A **cápsula endoscópica** revolucionou a investigação do intestino delgado ao permitir, pela primeira vez, a visualização de toda a mucosa desse segmento de forma não invasiva. O paciente deglute uma cápsula com câmera miniaturizada (tamanho de um comprimido grande) que transmite imagens em tempo real para um sensor abdominal enquanto percorre o TGI pela peristalse natural.

Vantagens: altamente tolerada, sem necessidade de sedação, exame completa do delgado em 6–8 horas, superior à TC e RM para lesões mucosas pequenas. Sensibilidade de 83–90% para tumores do delgado.

Limitações e Contraindicações

A cápsula endoscópica tem limitações importantes que devem ser consideradas antes de sua indicação:

- **Sem capacidade de biópsia ou tratamento:** É exclusivamente diagnóstica. Lesões identificadas exigem enteroscopia complementar
- **Risco de retenção:** Em pacientes com estenoses (Crohn, radioterapia, AINE), a cápsula pode ficar retida — exigindo teste de patência com cápsula solúvel antes do exame
- **Qualidade variável das imagens:** Resíduos intestinais, velocidade de trânsito e artefatos de movimento podem comprometer a qualidade diagnóstica
- **Contraindicada em gestantes** e pacientes com marcapassos (modelos antigos)

Enteroscopia de Duplo Balão

Diagnóstico e Tratamento em Único Procedimento

A **enteroscopia assistida por dispositivo** (especialmente a de duplo balão — DBE) é o método que combina capacidade diagnóstica e terapêutica para o intestino delgado. Utilizando um enteroscópio longo (>200 cm) com dois balões infláveis que "avançam" o endoscópio pelo intestino de forma controlada, permite examinar segmentos extensos do jejuno e íleo que são inacessíveis aos endoscópios convencionais.

Capacidades e Indicações

A enteroscopia de duplo balão permite:

- **Biópsia dirigida** de lesões identificadas pela cápsula endoscópica — confirmação histológica indispensável para diagnóstico definitivo
- **Hemostasia endoscópica** de lesões sangrantes (injeção de adrenalina, coagulação, hemoclipes)
- **Polipectomia** de adenomas do delgado
- **Dilatação endoscópica** de estenoses
- **Tatuagem e marcação** de lesões para orientação cirúrgica

Pode ser realizada por via oral (alcança jejuno e íleo proximal) ou por via anal (alcança íleo terminal e íleo médio), com cobertura complementar que, combinada, permite exame de praticamente todo o intestino delgado.

Limitações no Diagnóstico: O Desafio do Diagnóstico Tardio

Sintomas Inespecíficos

A principal barreira ao diagnóstico precoce dos tumores do delgado é a natureza **inespecífica** dos sintomas. Dor abdominal vaga, náuseas, perda de peso e anemia são manifestações que, isoladamente, têm um amplíssimo diagnóstico diferencial. Em média, os pacientes aguardam **6 meses a 2 anos** entre o início dos sintomas e o diagnóstico definitivo — tempo suficiente para progressão de estágios ressecáveis para metastáticos.

Acesso Limitado por Métodos Convencionais

A gastroscopia examina apenas duodeno até a 3ª ou 4ª porção; a colonoscopia, apenas íleo terminal. O segmento central do intestino delgado (jejuno e íleo médio) permaneceu virtualmente "cego" aos métodos endoscópicos por décadas, até o advento da cápsula endoscópica (2001) e da enteroscopia de duplo balão (2001). Ainda hoje, muitos centros não dispõem de enteroscopia de duplo balão de rotina.

Baixa Suspeição Clínica

Dada a raridade dos tumores do delgado, o índice de suspeição clínica tende a ser baixo. Casos de **sangramento de origem obscura** — definido como sangramento gastrointestinal sem fonte identificada após endoscopia digestiva alta e colonoscopia — devem sempre levantar a hipótese de tumor do delgado, especialmente em pacientes acima de 50 anos. Essa hipótese deve motivar investigação sistemática com cápsula endoscópica.

Adenocarcinoma do Intestino Delgado

Características e Localização

O adenocarcinoma do intestino delgado é o **segundo tumor maligno mais comum** do delgado, com predileção pelo **duodeno** (especialmente a região periampular — 2ª e 3ª porção) e pelo **jejuno proximal**. Essa distribuição reflete a maior exposição dessas regiões a bile e secreções pancreáticas, que contêm substâncias com potencial carcinogênico.

Histologicamente, é semelhante ao adenocarcinoma colorretal, com expressão variável de marcadores como CK7, CK20, CDX2 e MUC2. A análise molecular (status de MMR, mutações de KRAS e BRAF) é crescentemente utilizada para orientar o tratamento sistêmico.

Diagnóstico e Tratamento

O adenocarcinoma duodenal pode frequentemente ser diagnosticado por **endoscopia digestiva alta**, com biópsia direta. Já os tumores jejunais requerem cápsula endoscópica ou enteroscopia para diagnóstico.

O tratamento padrão é a **ressecção cirúrgica com margens livres** e linfadenectomia regional:

- Tumores duodenais periampulares: **Duodenopancreatectomia (Whipple)**
- Tumores de duodeno distal/jejuno: **Ressecção segmentar** com linfadenectomia

O prognóstico é reservado: sobrevida em 5 anos de apenas 30–35% para doença localizada, em grande parte pela frequência de diagnóstico tardio em estágios avançados.

Tumor Neuroendócrino do Intestino Delgado (Carcinoide)

O Tumor Mais Comum do Delgado

Os **tumores neuroendócrinos (NET)** do intestino delgado são, atualmente, os tumores malignos mais frequentes nessa localização. Originam-se das **células enterocromafins** (células de Kulchitsky) distribuídas pela mucosa do íleo distal, sua localização preferencial.

Uma característica marcante é a **multifocalidade**: 30% dos casos apresentam dois ou mais tumores síncronos no mesmo segmento ileal. São frequentemente pequenos ao diagnóstico (<2 cm), mas com alto potencial de metastatizar para linfonodos mesentéricos e fígado, mesmo tumores de tamanho modesto.

Síndrome Carcinoide

A **síndrome carcinoide** ocorre quando metástases hepáticas permitem que aminas vasoativas (especialmente serotonina) alcancem a circulação sistêmica sem passagem pelo fígado (bypass do metabolismo hepático de primeira passagem). Caracteriza-se por:

- **Flush** (rubor cutâneo episódico)
- **Diarreia secretora**
- **Broncoespasmo**
- **Cardiopatia carcinoide** (fibrose das valvas cardíacas direitas)

O diagnóstico é confirmado pela dosagem de **cromogranina A** sérica e **5-HIAA** urinário (metabólito da serotonina). O tratamento inclui análogos da somatostatina (octreotida, lanreotida), quimioterapia e, em casos selecionados, cirurgia de metástases hepáticas.

Linfoma do Trato Gastrointestinal

Frequência e Localização

O TGI é o sítio mais comum de **linfoma extranodal**, respondendo por 30–40% de todos os linfomas primários extranodais. O estômago é o mais acometido (60–70%), seguido pelo intestino delgado (20–30%) e cólon (<10%). No intestino delgado, o **íleo** é mais frequentemente acometido, seguido pelo jejuno.

Associação com Imunossupressão

O linfoma GI é fortemente associado a estados de **imunossupressão**: infecção pelo HIV, transplante de órgãos sólidos (linfoma pós-transplante), uso de imunossupressores e doenças autoimunes. O linfoma de Burkitt é uma complicação reconhecida do HIV avançado, com frequente comprometimento do TGI.

Tipos Histológicos Principais

No intestino delgado, os principais tipos são: **Linfoma difuso de grandes células B (DLBCL)** — mais agressivo, tratamento com R-CHOP; **Linfoma de células do manto** — com predileção pelo íleo terminal e cólon; **Linfoma T associado à enteropatia (EATL)** — associado à doença celíaca, prognóstico muito reservado; **Linfoma MALT** — de comportamento mais indolente, mais comum no estômago mas pode afetar o delgado.

GIST: Tumor do Estroma Gastrointestinal

Origem e Características Biológicas

Os GISTs são os tumores mesenquimais mais comuns do TGI, originados das **células intersticiais de Cajal** — as células marca-passo do sistema nervoso entérico, responsáveis pela coordenação da motilidade intestinal. Sua localização mais frequente é o **estômago** (60%), seguido pelo intestino delgado (25–30%) e reto (5%).

O marcador diagnóstico fundamental é a positividade para **CD117 (c-Kit)** e **DOG-1** à imuno-histoquímica. Aproximadamente 80% dos GISTs apresentam mutações ativadoras no gene *KIT*, 5–8% em *PDGFRA* e ~15% são selvagens (wild-type), com implicações distintas para a resposta ao tratamento.

Manifestações e Tratamento

O crescimento predominantemente **submucoso e extraluminal** do GIST explica por que as manifestações clínicas frequentemente surgem apenas quando o tumor atinge tamanhos consideráveis:

- **Dor abdominal** ou desconforto inespecífico
- **Sangramento GI** (por ulceração da mucosa sobrejacente)
- **Massa abdominal palpável** (GISTs grandes)
- **Achado incidental** em exame de imagem

Tratamento: Ressecção cirúrgica (sem necessidade de linfadenectomia extensa — GISTs raramente metastatizam por via linfática). Para doença metastática ou irresssecável: **imatinibe 400 mg/dia** — taxa de resposta objetiva de 50–60%. GISTs com mutação D842V em *PDGFRA* são resistentes ao imatinibe e respondem ao avapritinibe.

Metástases para o Intestino Delgado

Mais Comuns que Tumores Primários

Um dado clínico importante e frequentemente subestimado: as **metástases para o intestino delgado são mais comuns que os tumores primários** nessa localização. Estudos de séries de autópsia demonstram que metástases intestinais são encontradas em 50–70% dos pacientes com melanoma disseminado, 25–40% dos pacientes com câncer de mama avançado e frequentemente em pacientes com câncer de pulmão.

Origens Mais Comuns

→ Melanoma

Principal origem de metástases hematogênicas para o delgado. Frequentemente múltiplas, polipoides, com pigmentação melânica. Sangramento e obstrução são as apresentações mais comuns.

→ Câncer de Mama

Especialmente o carcinoma lobular, com tropismo para o TGI. Pode simular linfoma ou adenocarcinoma primário do delgado. Diagnóstico diferencial por imuno-histoquímica (RE, RP, HER2, GATA-3).

→ Câncer de Pulmão

Metástases intestinais de pulmão são mais comuns do que se supõe, frequentemente diagnosticadas em contexto de doença disseminada. Apresentação variável, com sangramento e obstrução.

Sangramento Obscuro: Sinal de Alerta para Tumor do Delgado

- ❏ O sangramento gastrointestinal obscuro — definido como sangramento persistente ou recorrente sem fonte identificada após endoscopia digestiva alta e colonoscopia — deve sempre levantar a hipótese de tumor do intestino delgado. A investigação sistemática com cápsula endoscópica identifica a causa em 70–80% dos casos.

Definição e Prevalência

O **sangramento GI obscuro** representa 5% de todos os sangramentos gastrointestinais. O intestino delgado é responsável por **75–80%** dos casos de sangramento obscuro com cápsula endoscópica positiva, sendo as causas mais comuns: angiodisplasias (45–50%), tumores (20–25%) — com destaque para NET, GIST, adenocarcinoma e linfoma — e úlceras/erosões (Crohn, AINE, Dieulafoy).

Fluxo de Investigação

O protocolo de investigação do sangramento obscuro deve ser estruturado:

1. Repetir endoscopia digestiva alta e colonoscopia (se indicado)
2. **Cápsula endoscópica** — exame de escolha para avaliação do delgado
3. Enteroscopia de duplo balão para lesões identificadas (biópsia/tratamento)
4. TC ou angioTC para sangramento ativo ou lesão extramucosa
5. Cirurgia exploradora em casos selecionados (sangramento ativo sem diagnóstico)

O Principal Desafio: O Diagnóstico Tardio

O diagnóstico tardio é o maior obstáculo ao tratamento eficaz dos tumores do intestino delgado. Estudos populacionais demonstram que mais de **50% dos pacientes** com tumores malignos do delgado são diagnosticados em estágios avançados (III ou IV), com metástases linfonodais ou a distância — situação associada a prognóstico significativamente pior.

Causas do Atraso Diagnóstico

Sintomas vagos e inespecíficos, baixa suspeição clínica, acesso limitado a métodos especializados (cápsula endoscópica, enteroscopia) e ausência de programa de rastreamento para população de risco.

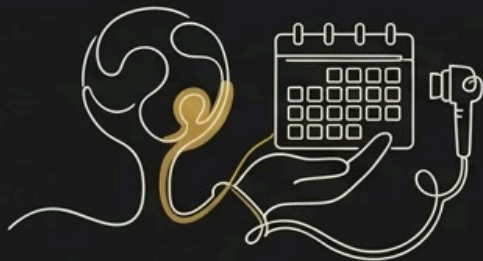
Impacto no Prognóstico

A sobrevida em 5 anos para adenocarcinoma do delgado localizado é de 60–65%, caindo para <10% na presença de metástases a distância. Para NETs, a sobrevida é melhor mesmo com metástases, mas ainda assim superior quando diagnosticados precocemente.

Estratégia para Diagnóstico Precoce

Manter alto índice de suspeição em: anemia ferropriva inexplicada, sangramento obscuro, dor abdominal recorrente em pacientes com Crohn, doença celíaca, síndromes hereditárias (PAF, Lynch, Peutz-Jeghers) ou imunossupressão.

Integração Clínica: Do Pólipo ao CCR Avançado



1. PREVENÇÃO

RASTREAMENTO aos 45 anos, **FIT** anual / **COLONOSCOPIA** 10 anos



2. DETECÇÃO

IDENTIFICAÇÃO adenomas /
ESTRATIFICAÇÃO risco / **POLIPECTOMIA**



3. DIAGNÓSTICO

QUADRO CLÍNICO, **SINAIS** alarme,
COLONOSCOPIA e **ESTADIAMENTO** TNM



4. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR

CIRURGIA, **QUIMIOTERAPIA**,
RADIOTERAPIA e **SEGUIMENTO**

A abordagem integrada do CCR, desde a prevenção primária até o tratamento de doença avançada, exige que o gastroenterologista domine todo o espectro da doença. A **continuidade do cuidado** — da consulta de rastreamento à polipectomia, do diagnóstico ao estadiamento e à decisão terapêutica multidisciplinar — define a excelência na prática gastroenterológica oncológica.

Síntese Final: Os Pilares do Domínio em Gastroenterologia Oncológica



Sequência Adenoma-Carcinoma

Compreender profundamente a progressão molecular e histológica que transforma mucosa normal em carcinoma invasivo é o fundamento sobre o qual todo o conhecimento preventivo e terapêutico se assenta.



Identificação e Manejo de Pólipos

Reconhecer os tipos de pólipos, seus critérios de risco de malignização, as técnicas de ressecção e os protocolos de vigilância pós-polipectomia é competência essencial para todo gastroenterologista clínico e endoscopista.



Rastreamento Adequado e Personalizado

Dominar as indicações, métodos, intervalos e estratégias de rastreamento — incluindo a personalização por risco individual — e aplicar o princípio de que o melhor exame é aquele que o paciente efetivamente realizará.



Diagnóstico de Tumores do Delgado

Manter alto índice de suspeição para tumores do intestino delgado, especialmente em sangramento obscuro e anemia ferropriva inexplicada, e conhecer o arsenal diagnóstico — cápsula endoscópica, enteroscopia — para diagnóstico precoce.

Mensagem Final

"O domínio completo da oncologia digestiva — da prevenção ao diagnóstico e ao tratamento — é o que diferencia o gastroenterologista especialista capaz de transformar o prognóstico de seus pacientes."

Impacto Real

A aplicação sistemática do conhecimento sobre rastreamento, polipectomia e diagnóstico precoce tem potencial de **reduzir em até 60% a mortalidade** por CCR nos pacientes sob seus cuidados.

Responsabilidade Clínica

Cada pólipso identificado e removido, cada exame de rastreamento solicitado no momento certo e cada diagnóstico de tumor do delgado estabelecido precocemente representa uma **vida potencialmente salva**.

Prática de Excelência

O conhecimento apresentado neste módulo constitui a base para uma prática gastroenterológica **baseada em evidências, centrada no paciente e de impacto real** na redução da morbimortalidade oncológica digestiva.

Referências e Leituras Recomendadas

Diretrizes Principais

- **USMSTF 2020:** Colorectal Cancer Screening Recommendations — Multi-Society Task Force
- **ESGE 2020:** Post-polypectomy colonoscopy surveillance guidelines
- **ACG 2021:** Clinical Guidelines for Colorectal Cancer Screening
- **INCA/SBCO:** Consenso Brasileiro de Rastreamento do CCR
- **ESGE 2023:** Small-bowel capsule endoscopy and device-assisted enteroscopy

Artigos Fundamentais

- Zauber AG et al. Colonoscopic polypectomy and long-term prevention of colorectal-cancer deaths. *NEJM*, 2012.
- Vogelstein B et al. Genetic alterations during colorectal-tumor development. *NEJM*, 1988.
- Siegel RL et al. Colorectal cancer statistics. *CA Cancer J Clin*, 2023.
- Dasari A et al. Trends in incidence and outcomes of small intestinal neuroendocrine tumors. *JAMA Oncology*, 2017.
- Nishida T et al. GIST — the state of the art. *Nat Rev Clin Oncol*, 2016.

GASTROENTEROLOGIA

ONCOLOGIA DIGESTIVA

ENDOSCOPIA